CS-ML-440

Μηχανική Μάθηση

Εβδομάδα 1 - Επιβλεπόμενη Μάθηση και Γραμμική Παλινδρόμηση

Δεδομένα εκπαίδευσης, προβλέψεις και μέτρηση σφάλματος.

Στόχος του υλικού

Να λειτουργεί ως σύντομο, ρεαλιστικό δείγμα ανάγνωσης, σχολιασμού και συζήτησης μέσα στο πρωτότυπο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1

Χαρακτηριστικά, ετικέτες και διαχωρισμός συνόλων δεδομένων

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1

Γραμμικό μοντέλο και συντελεστές

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.1

Μέσο τετραγωνικό σφάλμα και ερμηνεία του

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Σημείο σχολιασμού

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει την έννοια «συνάρτηση κόστους MSE» και προσφέρεται για σημείωση ή απορία μέσα στον viewer.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1

Gradient descent και ρυθμός μάθησης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2

Χαρακτηριστικά, ετικέτες και διαχωρισμός συνόλων δεδομένων

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2

Γραμμικό μοντέλο και συντελεστές

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2

Μέσο τετραγωνικό σφάλμα και ερμηνεία του

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2

Gradient descent και ρυθμός μάθησης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3

Χαρακτηριστικά, ετικέτες και διαχωρισμός συνόλων δεδομένων

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3

Γραμμικό μοντέλο και συντελεστές

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3

Μέσο τετραγωνικό σφάλμα και ερμηνεία του

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3

Gradient descent και ρυθμός μάθησης

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4

Χαρακτηριστικά, ετικέτες και διαχωρισμός συνόλων δεδομένων

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4

Γραμμικό μοντέλο και συντελεστές

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.4

Μέσο τετραγωνικό σφάλμα και ερμηνεία του

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;